

Cours pour Master 1

Intelligence Artificielle Appliquée (I2A)

Module: Cloud Computing et Big Data

Djouher AKROUR

Département d'informatique, Université M'Hamed Bougara

8 octobre 2025

Mode d'évaluation

UE de découverte

VHS : 45h (1 cours et 1 TP par semaine)

Coefficient : 2

Crédit : 2

Mode d'évaluation

- Examen semestriel en présentiel (60%).
- Évaluation continue en présentiel (40%) : interrogations écrites, tests et travail personnel.

Références

- ❶ Shrivastwa, A., & Duncan, D. (2018). Hybrid Cloud for Architects : Build Robust Hybrid Cloud Solutions Using AWS and OpenStack
- ❷ Erl, T., & Monroy, E. B. (2023). Cloud Computing : Concepts, Technology, Security, and Architecture (2e éd.). Pearson. ISBN : 978-0138052256
- ❸ Nwodo, A. (2024). Confident Cloud : Uncover the Essentials of Cloud Computing.
- ❹ Chesnot, G. (2017). Big data et cloud : Stockage et traitement de données du futur. Second edition. Ed. VUIBERT. 272 pages.
- ❺ Hashem, H. (2021). Le traitement bigdata : du cloud computing à l'internet des objets. Ed. Publishroom. 324 pages.

Plan

- Chapitre 1 : Introduction au Cloud Computing.
- Chapitre 2 : Modèles de Service Cloud.
- Chapitre 3 : Modèles de déploiement.
- Chapitre 4 : Virtualisation.
- Chapitre 5 : Conteneurisation et DOCKER.
- Chapitre 6 : Stockage dans le Cloud.
- Chapitre 7 : Technologies Big Data dans le Cloud.

Chapitre 1 : Introduction au Cloud Computing

Plan

- ➊ Définition du Cloud.
- ➋ Historique et évolution du Cloud.
- ➌ Avantages et inconvénients du Cloud.
- ➍ Caractéristiques du Cloud : élasticité, mutualisation, paiement à l'usage, etc.

Définition du Cloud Computing

Que connaissez vous du [Cloud Computing](#) ?

SERVICES DU CLOUD



NETFLIX



Dropbox



Office 365



Définition du Cloud Computing

Que connaissez vous du **Cloud Computing** ?



Définition du Cloud Computing

Que connaissez vous du **Cloud Computing** ?

The Cloud



Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou Informatique en Nuage, est un modèle qui permet la mise à disposition et l'utilisation à la demande de ressources informatiques (telles que la puissance de calcul, les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux ou encore les logiciels) livrées comme un service par un fournisseur de Cloud, via Internet.

Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou Informatique en Nuage, est un modèle qui permet la **mise à disposition** et l'utilisation à la demande de ressources informatiques (telles que la puissance de calcul, les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux ou encore les logiciels) livrées comme un service par un fournisseur de Cloud, via Internet.

La mise à disposition

- Les ressources sont hébergées et rendues disponibles et accessibles par un fournisseur de Cloud comme Amazon, Google, Microsoft, etc.
- Le fournisseur met l'infrastructure et les services à disposition des utilisateurs (il rend la ressource accessible).

Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou Informatique en Nuage, est un modèle qui permet la mise à disposition et l' **utilisation à la demande** de ressources informatiques (telles que la puissance de calcul, les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux ou encore les logiciels) livrées comme un service par un fournisseur de Cloud, via Internet.

L'utilisation à la demande

- L'utilisateur peut consommer ces ressources quand il en a besoin, de manière flexible, souvent via un simple clic ou une API.
- Utiliser sans posséder, payer en fonction de la consommation (analogie avec l'électricité, les données mobiles)

Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou Informatique en Nuage, est un modèle qui permet la mise à disposition et l'utilisation à la demande de ressources informatiques (telles que la puissance de calcul, les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux ou encore les logiciels) **livrées comme un service** par un fournisseur de Cloud, via Internet.

Services

- Peuvent être des services gratuits (limités) ou payants (complets et évolutifs).
- Exemple : Gmail (15 Go gratuits), Dropbox (2 Go gratuits), Netflix (abonnement), Google Drive/ Dropbox/ OneDrive avec stockage supplémentaire, Office 365.

Définition du Cloud Computing

Le Cloud Computing, ou Informatique en Nuage, est un modèle qui permet la mise à disposition et l'utilisation à la demande de ressources informatiques (telles que la puissance de calcul, les serveurs, le stockage, les bases de données, les réseaux ou encore les logiciels) livrées comme un service par un fournisseur de Cloud, **via Internet**.

Acces via Internet

- Les ressources sont disponibles uniquement en ligne, sans installation locale complexe.
- Accessibilité mondiale, à tout moment, depuis n'importe où, avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Définition du Cloud Computing

On peut dire que le Cloud est un modèle de consommation de ressources informatiques à la demande, via internet, avec une facturation à l'usage.

Définition du Cloud Computing

Pourquoi appelle-t-on cela "Cloud" ?

Origine de la métaphore

- Utilisée dans les diagrammes de réseau pour représenter l'Internet.
- Symbolise un domaine inconnu entre le fournisseur et l'utilisateur.
- 1994 : Andy Hertzfeld (développeur Macintosh) popularise le terme pour l'informatique distribuée



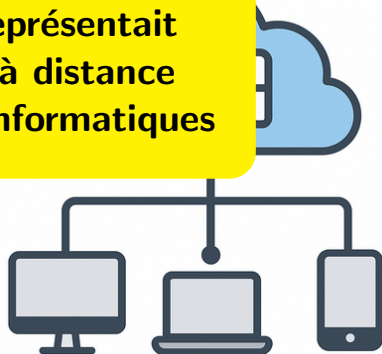
Définition du Cloud Computing

Pourquoi appelle-t-on cela "Cloud" ?

Origine de la métaphore

- Utilisée de rése... l'Intern...
- Symbol... inconnu... et l'utilisateur.
- 1994 : Andy Hertzfeld (développeur Macintosh) popularise le terme pour l'informatique distribuée

**Le "nuage" représentait
l'accessibilité à distance
des ressources informatiques**



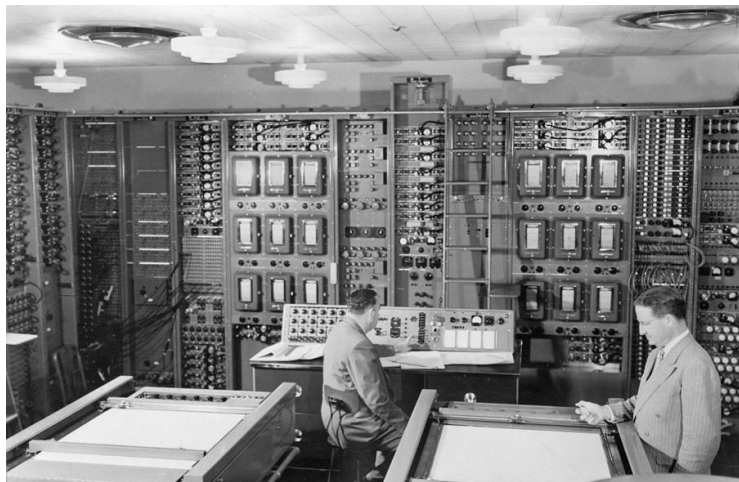
Historique et Évolution du Cloud Computing

Du partage du temps aux services cloud modernes : un voyage de plus de 70 ans d'innovation !

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Mainframe (1950s-1970s)



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Mainframe (1950s-1970s)

- Ordinateurs centraux puissant très coûteux
- Seules les grandes organisations pouvaient se permettre cette infrastructure
- John McCarthy : théorie du partage des ressources informatiques (CPU, mémoire, ...)
- Concept de *partage du temps* (*Time-sharing*)
- Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données et puissance de calcul via des terminaux passifs.
- Objectif : optimiser l'usage de la puissance de calcul des grands ordinateurs centraux et réduire les coûts individuels.

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Mainframe (1950s-1970s)

- Ordinateurs centraux puissant très coûteux

Apport au cloud :
Mutualisation des ressources (time-sharing).

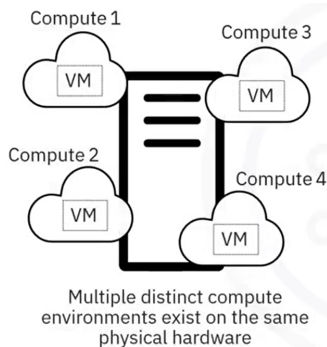
- Concept de *partage du temps* (*Time-sharing*)
- Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données et puissance de calcul via des terminaux passifs.
- Objectif : optimiser l'usage de la puissance de calcul des grands ordinateurs centraux et réduire les coûts individuels.

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Virtualisation (1960s-1970s)

- Abstraction des ressources physiques permettant l'exécution de multiples OS sur une même machine,
- Première virtualisation sur mainframes et Time-sharing avancé (avec IBM)
- Les mainframes ont pu disposer de plusieurs systèmes virtuels, ou machines virtuelles, sur un seul nœud physique.



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

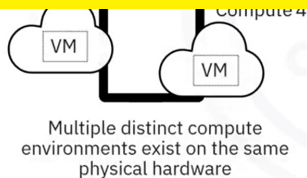
Virtualisation (1960s-1970s)

Apport au cloud :

Mutualisation efficace des ressources (multiprogrammation),
Économies de coût

mainframes et Time-sharing avancé
(avec IBM)

- Les mainframes ont pu disposer de plusieurs systèmes virtuels, ou machines virtuelles, sur un seul nœud physique.



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Internet/Web (1970s-1990s)**
 - Infrastructure réseau globale avec protocoles TCP/IP et services web
 - 1960s, J.C.R. Licklider a imaginé un réseau d'ordinateurs interconnectés
 - 1969, naissance de ARPANET, précurseur d'Internet
 - 1991, World Wide Web
 - Croissance du commerce électronique
 - 100,000+ ordinateurs connectés à Internet (fin des années 80)

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Apport au cloud :

Accès distant aux ressources,
Infrastructure de communication universelle,
Protocoles standardisés (http)

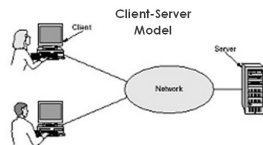
• 1991, World Wide Web

- Croissance du commerce électronique
- 100,000+ ordinateurs connectés à Internet (fin des années 80)

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Client-Serveur (1980s-1990s)**
 - Modèle centralisé où les responsabilités et rôles sont séparés
 - Le client (ordinateur, smartphone) demande un service.
 - Le serveur (machine puissante) fournit le service (ex : site web, base de données)
 - Communication : Principalement du type requête-réponse.
 - Base du web et des applications distribuées (exemple : réseaux locaux et partage de ressources aux sein d'une entreprise).
 - Plus flexible que le mainframe et moindre coût pour une puissance équivalente



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Client-Serveur (1980s-1990s)**

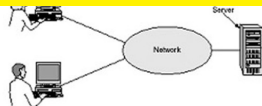
Apport au cloud :

Gestion centralisée des ressources,

Séparation clients (consommateurs) / serveur(fournisseur)

requête-réponse.

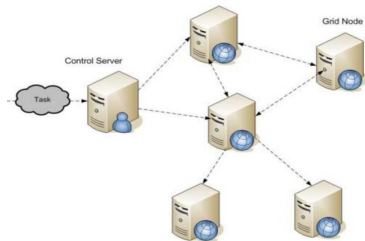
- Base du web et des applications distribuées (exemple : réseaux locaux et partage de ressources aux sein d'une entreprise).
- Plus flexible que le mainframe et moindre coût pour une puissance équivalente



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Grid Computing (1995-2005)**
 - Modèle décentralisé et collaboratif.
 - Interconnexion de nombreuses machines (PC, serveurs) géographiquement dispersées.
 - Objectif : Former une méga-machine virtuelle pour résoudre un seul problème de calcul immense. (Utilise les OS natifs, pas de virtualisation)
 - Communication : Les nœuds collaborent et partagent la charge de calcul.



Historique du Cloud Computing

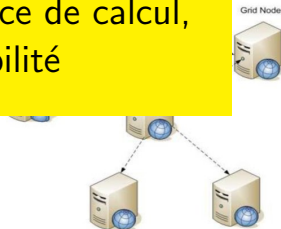
Les précurseurs du Cloud Computing

Apport au cloud :

Mutualisation de ressources distribuées,
Mutualisation d'une grande puissance de calcul,
Résilience, élasticité, scalabilité

résoudre un seul problème de calcul immense. (Utilise les OS natifs, pas de virtualisation)

- Communication : Les nœuds collaborent et partagent la charge de calcul.



Historique du Cloud Computing

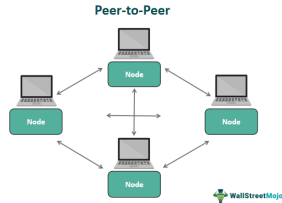
Client/serveur vs Grid Computing

- Modèle centralisé (mais ressources distribué)/ modèle décentralisé
- Partage de services et donnés/ partage de puissance de calcul
- Relation 1 client plusieurs serveurs/relation égal
- objectif : fournir un service/ résoudre un problème

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **P2P (1990s-2010)**
 - Réseaux décentralisés où chaque nœud peut être client et serveur simultanément
 - Pas de serveur central
 - Fonctionnement : Échange direct entre utilisateurs (ex : partage de fichiers)
 - Exemples célèbres : Napster, BitTorrent, Bitcoin



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

Apport au cloud :

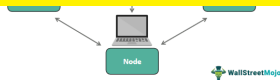
Décentralisation sans permission,

Résilience absolue,

Mécanismes de découverte automatique de services

entre utilisateurs (ex : partage de fichiers)

- Exemples célèbres : Napster, BitTorrent, Bitcoin



Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Utility Computing (2000-2005)**
 - Modèle de consommation des ressources informatiques comme un service public (électricité)
 - 2002 (IBM "e-business on demand")
 - On consomme et on paye à l'usage (pay-as-you-go).
 - Concept théorisé dès les années 1960 (John McCarthy) mais réalisé avec Amazon AWS (2006).

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs

- **Utility Computing**

- Modèle de facturation à l'usage
un service informatique
- 2002 (IBM)
- On consomme à la demande
- Concept de service informatique

réalisé avec Amazon AWS (2006).

Apport au cloud :
Facturation à l'usage
(pay-as-you-go),
Modèle économique

informatiques comme

pay-as-you-go).

(McCarthy) mais

Historique du Cloud Computing

Les précurseurs du Cloud Computing

- **Cloud Computing (2006-présent)**
 - Services informatiques (IaaS, PaaS, SaaS) accessibles via Internet avec facturation à l'usage
 - Convergence de toutes les technologies précédentes dans un modèle commercial mature

Historique du Cloud Computing

Le cloud moderne n'est pas une invention soudaine, mais une évolution logique qui a synthétisé les forces de chaque modèle :

- **Du Mainframe** : La mutualisation et la sécurité.
- **De la Virtualisation** : L'indépendance vis-à-vis du matériel.
- **Du Client-Serveur** : L'architecture en services accessibles par réseau.
- **Du Grid** : L'orchestration de ressources mondiales.
- **Du P2P** : La résilience et la décentralisation.
- **De l'Utility Computing** : Le modèle de facturation à l'usage.

C'est la combinaison de ces idées qui a créé la révolution du cloud tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Historique du Cloud Computing

Cloud Computing vs MainFrame

Points communs

- Mutualisation de ressources
- Accès a la demande
- Centralisation de la gestion

Différences

- Géographie : une seule machine physique (ou petit nombre) / réseau mondial distribué (des milliers de serveurs réparti dans le monde entier)
- Accès et réseau : réseau local privé/ internet
- philosophie : centralisation forte/ distribution et résilience

Historique et Évolution du Cloud Computing

Naissance du Terme "Cloud Computing" (1990-2000)

- Première utilisation (1996)
 - Chez Compaq Computer, George Favaloro et Sean O'Sullivan parlent pour la première fois de "cloud computing-enabled applications".
 - Ils prédisent que la majorité des logiciels migreraient vers le Web.

Historique et Évolution du Cloud Computing

Amazon Web Services : Le Pionnier (2000-2006)

- 2000-2004 : Préparation interne
 - Amazon devait gérer des pics de trafic énormes pendant les périodes de soldes et de fêtes. Pour cela, ils développent une infrastructure flexible et scalable.
 - En 2003, Benjamin Black et Chris Pinkham proposent une idée révolutionnaire : louer les ressources excédentaires à d'autres entreprises.
- 2006 : Lancement officiel d'AWS (C'est le véritable point de départ du cloud commercial moderne)
 - Amazon S3 (stockage)
 - Amazon EC2 (calcul)
 - Amazon SQS (files d'attente)

Historique et Évolution du Cloud Computing

Amazon Web Services : Le Pionnier (2000-2006)

- 2000-2004 : Préparation interne

Innovation clé : Location des ressources excédentaires non utilisées pendant les périodes creuses.

entreprises.

- 2006 : Lancement officiel d'AWS (C'est le véritable point de départ du cloud commercial moderne)
 - Amazon S3 (stockage)
 - Amazon EC2 (calcul)
 - Amazon SQS (files d'attente)

Historique et Évolution du Cloud Computing

L'Expansion du Cloud Computing (2007-2010)

- 2007 : Diversification des services
 - Google Docs : suite bureautique en ligne
 - Netflix : lancement du streaming cloud
 - Salesforce : pionnier du SaaS (depuis 1999)
- 2008 : Nouveaux acteurs
 - Microsoft Azure : projet "Red Dog"
 - Google App Engine : plateforme de développement
 - OpenNebula (NASA) : premier logiciel open source pour cloud privé

Historique et Évolution du Cloud Computing

L'Âge d'Or du Cloud Computing (2010-2015)

- 2011-2012 : Maturation
 - IBM SmartCloud (2011)
 - Oracle Cloud (2012) : tous les modèles de service
 - Apple iCloud : cloud grand public
- 2013 : Adoption massive
 - Point de bascule : adoption massive par les entreprises
 - Docker : révolution des conteneurs
 - Hybridation : cloud public + privé

Historique et Évolution du Cloud Computing

Innovation Continue (2015-2020)

- 2014-2016 : Nouvelles technologies
 - Kubernetes (Google) : orchestration de conteneurs
 - AWS Lambda : computing serverless
 - Machine Learning as a Service
- 2017-2020 : Spécialisation
 - Intelligence Artificielle intégrée
 - Internet des Objets (IoT)
 - Edge Computing
 - Multi-cloud et cloud hybride

Historique et Évolution du Cloud Computing

Fournisseur	Lancement	Points forts
	2006	Pionnier, plus large offre
 Microsoft Azure	2010	Intégration écosystème Microsoft
 Google Cloud	2008	IA/ML, infrastructure réseau
 IBM Cloud	2011	Services entreprise
	2012	Bases de données

Figure – Les géants du Cloud aujourd'hui

Historique et Évolution du Cloud Computing

Impact de la Pandémie COVID-19 (2020-2022)

- Accélération massive
 - Télétravail généralisé
 - Visioconférences (Zoom, Teams)
 - Collaboration en ligne
 - Commerce électronique
- Conséquences
 - Adoption cloud accélérée de 5-10 ans
 - Transformation digitale forcée
 - Nouveaux besoins en sécurité et compliance

Historique et Évolution du Cloud Computing

Le Cloud Computing Aujourd'hui (2023-2025)

- Tendances actuelles
 - Multi-cloud : utilisation de plusieurs fournisseurs
 - Cloud-native : applications conçues pour le cloud
 - Serverless : computing sans gestion de serveurs
 - Containers et microservices
- Nouveaux défis
 - Souveraineté des données
 - Durabilité environnementale
 - Coûts et optimisation
 - Sécurité et compliance

Historique et Évolution du Cloud Computing

Technologies Émergentes

- Intelligence Artificielle
 - GPT et IA générative
 - AutoML : Machine Learning automatisé
 - AI as a Service
- Computing de pointe
 - Quantum Computing as a Service
 - Edge AI : IA sur les périphériques
 - 5G et cloud distribué

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Réduction des coût** : Économies de 38-45% sur les coûts opérationnels
- **Maintenance réduite** : Gestion automatisée par le fournisseur
- **Élasticité et Scalabilité** : Ajustement des ressources en temps réel
- **Flexibilité** : Déploiement rapide dans plusieurs régions
- **Accessibilité** : Accès mondial depuis n'importe où
- **Collaboration améliorée** : Travail collaboratif facilité

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

● Réduction des coûts

- Le cloud computing élimine les investissements initiaux importants en matériel et en infrastructure.

Cela permet aux petites entreprises d'accéder à des technologies de pointe sans investissements massifs, créant ainsi des opportunités de concurrence équitable sur le marché.

- Modèle de paiement à l'utilisation (Pay-as-You-Go) : Les utilisateurs ne paient que pour les ressources qu'ils consomment, ce qui peut s'avérer plus rentable en cas de charges de travail fluctuantes.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Maintenance réduite**

Les fournisseurs cloud assument la responsabilité de la maintenance, des mises à jour, de la sécurité et de la disponibilité des services.

En externalisant la gestion de l'infrastructure :

- Les organisations évitent les coûts de maintenance, de mise à jour et de remplacement du matériel.
- Les organisations peuvent se concentrer sur leurs activités principales plutôt que sur la gestion d'infrastructures complexes.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Élasticité et Scalabilité**

La scalabilité (ou « mise à l'échelle ») correspond à la possibilité d'ajuster la puissance de calcul, la mémoire ou le stockage d'un système en fonction de l'évolution de la demande. Cette adaptation peut être manuelle ou automatique, mais n'implique pas forcément une réponse immédiate ou automatisée.

L'élasticité va plus loin : elle décrit la capacité d'un système à ajuster automatiquement et rapidement les ressources en fonction de la demande réelle, que ce soit à la hausse (plus de ressources) ou à la baisse (retrait des ressources). Le système retourne à son état initial lorsque la pression diminue, sans intervention humaine.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

● Élasticité et Scalabilité

- Scalabilité = adaptation possible, parfois lente, souvent planifiée.
- Élasticité = adaptation automatique, rapide, et dynamique à la demande réelle.
- L'élasticité s'appuie sur la scalabilité, mais ajoute l'automatisation et la réversibilité

Cela garanti une utilisation optimale et permet de gérer efficacement les pics de charge et les variations de demande sans surdimensionnement coûteux des infrastructures.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Élasticité et Scalabilité**

La **scalabilité verticale** (ou scale-up) augmente la puissance d'un serveur unique, tandis que la **scalabilité horizontale** (ou scale-out) ajoute des serveurs supplémentaires pour répartir la charge.

La scalabilité verticale est plus simple pour gérer les pics de charge mais limitée, et peut nécessiter un arrêt du système. La scalabilité horizontale offre une capacité potentiellement illimitée en ajoutant des instances et une meilleure résilience, mais implique une gestion plus complexe.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Flexibilité**

La flexibilité dans le cloud computing est la capacité d'une infrastructure informatique à fournir la bonne ressource, au bon moment, au bon endroit, pour le bon coût, en s'adaptant rapidement et facilement aux changements des besoins des organisations, sans contraintes techniques ou économiques majeures.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Avantages

- **Accessibilité et Collaboration**

Les utilisateurs d'accéder à leurs données et applications depuis n'importe quel endroit connecté à Internet, facilitant ainsi le travail d'équipe à distance grâce à des outils de partage et de communication en temps réel.

Cette centralisation des données garantit que tous les membres d'une équipe travaillent sur la même version des fichiers, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Sécurité et Confidentialité** : Risques de violations de données
- **Dépendance réseau** : Vulnérabilité aux pannes Internet
- **Vendor lock-in** : Difficulté de changement de fournisseur
- **Contrôle limité** : Moins de contrôle sur l'infrastructure
- **Coûts cachés** : Frais additionnels non prévus
- **Conformité réglementaire** : Défis de respect des réglementations

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Sécurité et Confidentialité**

Les organisations expriment des préoccupations légitimes concernant la protection des données sensibles, leur localisation exacte et leur conformité aux réglementations.

La perte de contrôle physique et les risques de fuites ou d'accès non autorisés restent une inquiétude majeure.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Dépendance réseau**

L'accès aux services cloud nécessite une connexion Internet stable.
(Panne de connexion = interruption de service)

Les organisations deviennent vulnérables aux pannes de réseau, à la latence¹ et aux problèmes de bande passante qui peuvent affecter l'accès aux services essentiels.

Cette dépendance peut être particulièrement problématique pour les applications critiques nécessitant une disponibilité constante.

1. le délai de temps nécessaire à un paquet de données pour voyager d'un point à un autre sur un réseau, mesuré en millisecondes (ms)

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Vendor lock-in** (Dépendance au fournisseur)

Les technologies propriétaires et les architectures spécifiques à un cloud rendent les migrations difficiles et coûteuses. (Formats de données non portables)

Cette dépendance limite la flexibilité stratégique et peut augmenter les coûts à long terme.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Contrôle limité**

Les fournisseurs gèrent les données et services, ce qui réduit le niveau de contrôle que les clients cloud peuvent exercer sur leurs ressources externalisées.

Les utilisateurs n'ont pas accès à l'infrastructure physique et doivent s'adapter aux limitations techniques imposées par le fournisseur. Les mises à jour et maintenance sont subies et imposées, réduisant la maîtrise opérationnelle.

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

- **Coûts cachés**

Le modèle de paiement à l'usage peut entraîner des surprises financières.

Les coûts cachés (transferts de données, stockage) et la difficulté à anticiper la consommation mensuels rendent la gestion budgétaire complexe, avec des risques de dépassements significatifs.
("débordement" des budgets)

Avantages et inconvénients du Cloud

Les Principaux Inconvénients

● Conformité réglementaire

Les défis de conformité² réglementaire représentent un obstacle significatif, particulièrement pour les secteurs fortement réglementés (santé, finance, gouvernemental).

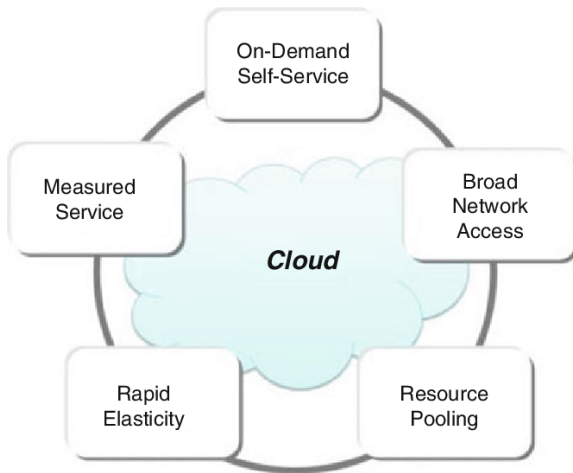
Les organisations doivent s'assurer que leurs fournisseurs cloud respectent les réglementations applicables et maintiennent les standards de conformité requis.

Respecter toutes les règles concernant la sécurité et protection des données et la localisation des données (Les données françaises doivent rester en France).³

2. Compliance en anglais, respect des règles.

3. Jouer selon les règles du jeu pour éviter les pénalités et garder la confiance de tout le monde

Caractéristiques du Cloud



Caractéristiques du Cloud

- **1. Accès en libre-service à la demande**

Un utilisateur peut provisionner des ressources informatiques (serveurs, stockage, applications) de manière automatique et sans intervention humaine, via une interface en ligne.

Exemple : Créer un serveur virtuel en 5 minutes depuis son navigateur web.

Caractéristiques du Cloud

● 2. Large accès réseau

Les ressources cloud sont accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à Internet (PC, mobile, tablette) via des mécanismes standardisés.

Exemple : Accéder à ses fichiers stockés sur OneDrive depuis son téléphone, sa tablette ou son ordinateur.

Caractéristiques du Cloud

● 3. Mise en commun des ressources

Les ressources informatiques (matérielles et logicielles) sont mutualisées pour servir plusieurs clients, avec un modèle multi-locataire.

Exemple : Un même serveur physique chez AWS héberge plusieurs machines virtuelles appartenant à différentes entreprises.

Caractéristiques du Cloud

● 4. Élasticité rapide

Les ressources peuvent être provisionnées et libérées automatiquement et rapidement, parfois même de manière instantanée, pour s'adapter à la charge.

Exemple : Un site e-commerce qui passe automatiquement de 10 à 100 serveurs pendant les soldes, puis revient à 10 serveurs après.

Caractéristiques du Cloud

● 5. Service mesuré

L'utilisation des ressources est mesurée, contrôlée et rapportée, permettant un système de paiement à l'usage (pay-per-use).

Exemple : Facturation à l'heure pour un serveur virtuel, au Go pour du stockage, ou à la requête pour une fonction serverless.

Distinction On-Premise vs Cloud

- **On-Premise** (sur site) : Modèle traditionnel dans lequel toute l'infrastructure informatique (serveurs, stockage, réseau, logiciels) est hébergée, gérée et maintenue localement dans les locaux de l'entreprise (centre de données interne).
- **Cloud** : Modèle moderne où les ressources informatiques (machines virtuelles, applications, stockage, etc.) sont hébergées à distance dans des datacenters du fournisseur de services Cloud et accessibles via Internet, selon le principe du paiement à la demande (pay-as-you-go).

Distinction On-Premise vs Cloud

Avantages et inconvénients

Aspect	Cloud Computing	On-Premise
Avantages	• Coût initial faible • Scalabilité rapide • Maintenance simplifiée • Accès distant • Haute disponibilité	• Contrôle total des données • Personnalisation complète • Sécurité interne maîtrisée
Inconvénients	• Dépendance au fournisseur • Risques de sécurité externe • Nécessite une bonne connexion Internet	• Coût élevé • Scalabilité limitée • Maintenance lourde • Risques de panne internes

Distinction On-Premise vs Cloud

Comparaison

Critère	On-Premise	Cloud Computing
Lieu d'hébergement	Serveurs installés dans les locaux de l'entreprise (data center privé).	Ressources hébergées dans des data centers distants appartenant au fournisseur Cloud (AWS, Azure, Google Cloud, etc.).
Responsabilité de la maintenance	L'entreprise gère elle-même la maintenance matérielle et logicielle.	Le fournisseur Cloud assure la maintenance, la sécurité et la disponibilité des ressources.
Scalabilité (extensibilité)	Limitée : dépend des capacités matérielles disponibles sur site.	Élevée : ressources extensibles dynamiquement selon les besoins.

Distinction On-Premise vs Cloud

Comparaison

Coûts initiaux (CAPEX)	Investissement initial élevé (achat de matériel, licences, énergie, personnel IT).	Coûts initiaux faibles (paiement à l'usage : OPEX).
Contrôle et sécurité	Contrôle total sur les données et les serveurs.	Contrôle partiel : la sécurité dépend du fournisseur (modèle de responsabilité partagée).
Mises à jour logicielles	Gérées manuellement par l'équipe IT locale.	Automatisées et déployées par le fournisseur Cloud.
Disponibilité / Redondance	Dépend des infrastructures internes (risques de panne plus élevés).	Haute disponibilité grâce à la redondance géographique et la tolérance aux pannes.